

- * algébriquement clos = Toute polynôme à une solution au moins
- * $\mathbb{C}$ est un corps sordé $\mathbb{C}[x] = a \cdot \prod_{i=1}^p (x - x_i)^{q_i}$ (polynôme de 1 degré)
- * $\mathbb{R}$ n'est pas sordé.

01/03/2022

Car on peut trouver des polynômes on ne peut pas l'écrire (factoriser) à une polynôme de 1^{er} degré

Chapitre préliminaire

Rappel et notations

$(E, +, 0)$
LCI

E est $\mathbb{R}$ ev
 $\circ: \mathbb{R} \times E \rightarrow E$
 E est $\mathbb{C}$ ev
 $\circ: \mathbb{C} \times E \rightarrow E$

- * $\mathbb{C}$ structure alg (corps algébriquement clos)
- * $\mathbb{C}$ géométrique
 $\vec{Oz} = x + iy$

I) L'ensemble des nombres complexes

① Un nombre complexe

Un nombre complexe peut être vu de différente manière, il provient de l'impossibilité de trouver une solution de $\mathbb{R}$ de l'équation $x^2 = -1$.

On définit $\mathbb{C}$ comme l'ensemble des couples (a, b) de $\mathbb{R}^2$ muni de :

addition $\circ (a, b) + (c, d) = (a+c; b+d)$

Multiplication $\circ (a, b) \times (c, d) = (ac - bd; ad + bc)$

⇒ Algébriquement, nous pouvons montrer que $\mathbb{C}$ muni de deux loi est un corps commutatif, algébriquement clos. (Tout polynôme non constant à coefficient dans $\mathbb{C}$ admet au moins une solution).

De plus, on a $\circ (0, 1)^2 = (0, 1) \times (0, 1) = (-1, 0)$.

On pose $i = (0, 1)$ et on définissant un homomorphisme $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(a, b) \mapsto a$$

On identifie $\mathbb{R}$ par $\varphi(\mathbb{R}^2)$. $\varphi(1, 0) = 1$.

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = x + iy$$

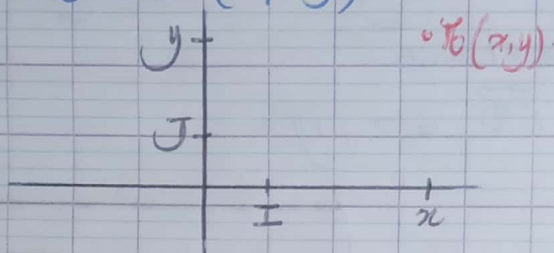
Chaque nombre écrit sous la forme $(x, 0)$

$$\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$$

⇒ Géométriquement

Lorsqu'on rapporte le plan complexe à un repère (O, I, J) avec $OI = 1$ et $OJ = -1$

le nombre complexe $z = x + iy$ est représenté par un point unique M tq $M_1(x, 0)$ est la projection de M sur (O, OI) et $M_2(0, y)$ est la projection de M sur (O, OJ)

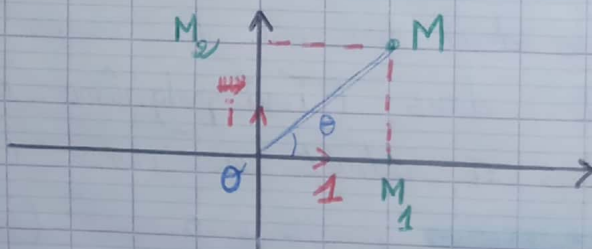


- (x, y) sont les affixes de M
Notons $x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$

• $\mathbb{1} = \mathbb{C}$

- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de $\dim = 1$ et aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\dim = 2$ engendré par $\{(1, 0); (0, 1)\}$

• Donc Je peut rapporter mon espace complexe $\mathbb{C}$ à un plan vectoriel et on a



Lorsqu'on considère que le repère est orthonormé

$$\begin{aligned} OM^2 &= OM_1^2 + M_1M^2 \\ &= OM_1^2 + OM_2^2 \\ OM^2 &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$

D'où $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$

- Par conséquent

$$z = |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right)$$

avec $\frac{x^2}{|z|^2} + \frac{y^2}{|z|^2} = 1$; pose $\frac{x}{|z|} = \cos \theta$ et $\frac{y}{|z|} = \sin \theta$

avec $\theta = \widehat{(OM_x, OM)}$

- C'est ainsi, on note l'écriture trigonométrique (forme polaire) d'un nombre complexe $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r \in \mathbb{R}^+$ et $0 \leq \theta < 2\pi$

- Lorsqu'on multiplie un nombre complexe par i nous transformons son image M par une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

⇒ Analytiquement

- Soit $z = x + iy$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$)

On note $\bar{z} = x - iy$ (qu'on appellera conjugué de z)

$$|z|^2 = z \bar{z} = x^2 + y^2$$

- Soient z_1, z_2 deux nombres complexes.

On définit $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$ la distance entre z_1 et z_2 (Exercice 1D) ☺

a - Opérations

Soient $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$ deux nombres complexes, on définit :

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2) \\ \operatorname{Im}(z_1 + z_2) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2) \end{cases}$$

- $z_1 \times z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(z_1 \times z_2) = \operatorname{Re}(z_1) \operatorname{Re}(z_2) - \operatorname{Im}(z_1) \operatorname{Im}(z_2) \\ \operatorname{Im}(z_1 \times z_2) = \operatorname{Re}(z_1) \operatorname{Im}(z_2) + \operatorname{Re}(z_2) \operatorname{Im}(z_1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad z_1 - z_2 &= (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2) \\
 \bullet \quad \frac{z_1}{z_2} &= \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{x_2^2 - y_2^2} \\
 &= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 - y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 - y_2^2} \\
 \bullet \quad z_1 = z_2 &\Leftrightarrow x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2
 \end{aligned}$$

TD 8 Ex. 02 ☺

① $\forall z, w \in \mathbb{C}$

$$|z| - |w| \leq |z - w|$$

② $\forall z \in \mathbb{C} \quad |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \leq \sqrt{2} |z|$

Exercice 03 ☺

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad |z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$$

b Convergence d'une suite

On dit qu'une suite (z_n) converge vers z et on note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = z \quad \text{ou} \quad z_n \rightarrow z \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n - z| = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |z_n - z| < \varepsilon$$

Proposition

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = z \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}(z) \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Im}(z_n) = \operatorname{Im}(z)$$

Preuve : Exercice 4 ☺

démonstration
pour les
fils

Solution 008
Exo 1

08/03/2022

- $d(z_1, z_2) = 0 \Rightarrow |z_2 - z_1| = 0$
 $\Rightarrow z_2 - z_1 = 0$
 $\Rightarrow z_1 = z_2$
- $d(z, z) = |z - z| = 0$

Réflexive

- et Soient z_1, z_2, z_3 de $\mathbb{C}$

On a $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = |z_1 - z_3 + z_3 - z_2|$ Transitivité
 d'où $d(z_1, z_2) \leq |z_1 - z_3| + |z_3 - z_2|$

- On a: $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1| = d(z_2, z_1)$ Symétrie

Exercice 029

- ① On a d'après Ex: 01

$$d(z_1, z_2) \leq d(z_1, z_3) + d(z_3, z_2)$$

Posons $z_3 = w$ et $z_2 = 0$

d'où $|z_2| \leq |z_1 - w| + |w|$

D'où: $|z_1| - |w| \leq |z_1 - w|$

- ② Hq: $|z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \leq \sqrt{2} |z|$

On a $x = |\operatorname{Re}(z)|$ $y = |\operatorname{Im}(z)|$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2 + 2xy} = x + y = |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$$

d'où $|z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$

D'autre part

$$\frac{1}{2} (x^2 + y^2) - x^2 - y^2 = -\frac{1}{2} (x^2 + y^2 - 2xy)$$

$$= -\frac{1}{2} (x - y)^2 \leq 0$$

d'où $\frac{1}{2} (|\operatorname{Im}(z)| + |\operatorname{Re}(z)|)^2 \leq |z|^2$

d'où $|\operatorname{Im}(z)| + |\operatorname{Re}(z)| \leq \sqrt{2} |z|$

Exercice 38 ③ $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$
 $z_1 = a + ib$

$z_2 = a' + ib'$

$$z_1 + z_2 = (a + a') + i(b + b')$$

$$z_1 - z_2 = (a - a') + i(b - b')$$

$$|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = \sqrt{(a - a')^2 + (b - b')^2}^2 + \sqrt{(a + a')^2 + (b + b')^2}^2$$

$$= a^2 - 2aa' + a'^2 + b^2 - 2bb' + b'^2 + a^2 + 2aa' + a'^2 + b^2 + 2bb' + b'^2$$

$$= 2a^2 + 2a'^2 + 2b^2 + 2b'^2$$

$$= 2 \left((a^2 + a'^2) + (b^2 + b'^2) \right)$$

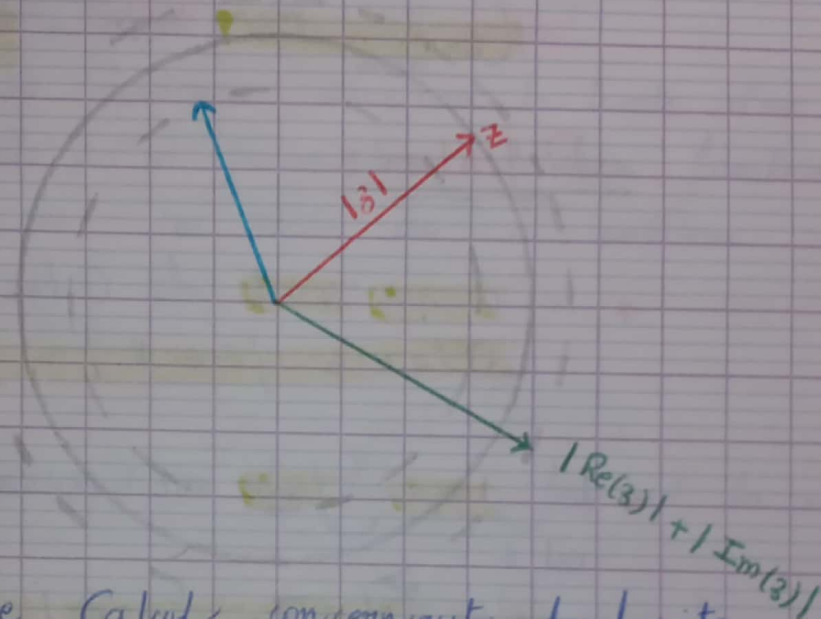
$$= 2 \left(|z_1|^2 + |z_2|^2 \right)$$

(D'où le résultat)

Proposition 8

$$\sup \{ |\operatorname{Re}(z)|, |\operatorname{Im}(z)| \} \leq |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$$

Démonstration 8 (Voir partie TD)



Les règles de calcul concernant la Limite d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient restent valables.

infini complexe.

Le plan achevé $\bar{\mathbb{C}}$ s'obtient du plan complexe $\mathbb{C}$ par adjonction d'un point ∞ à l'infini.

$$\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

Définition 8

$$z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \infty \iff |z_n| \rightarrow +\infty$$

Proposition 8

- $z_n \rightarrow \infty$ si et seulement si $\frac{1}{z_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$
- $z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \infty$ et $w_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$ implique $z_n + w_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \infty$
- $z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \infty$ et $w_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a \neq 0$ implique $z_n w_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \infty$

- Toute suite de points de $\bar{\mathbb{C}}$ contient donc une sous suite convergeant vers un point de $\bar{\mathbb{C}}$

- De plus muni de la distance $|\cdot|$ ($\mathbb{C}, |\cdot|$) est un espace métrique complet, c'est-à-dire que le critère de Cauchy est valide :

$$(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ CV} \Leftrightarrow \lim_{n, n' \rightarrow \infty} |z_n - z_{n'}| = 0$$

Définition 8

- le disque ouvert de centre a et de rayon r est :

$$D(a, r) = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < r \}$$

- le disque fermé de centre a et de rayon r est :

$$\bar{D}(a, r) = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z - a| \leq r \}$$

- le disque pouté de centre a et de rayon r est :

$$D'(a, r) = \{ z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z - a| < r \}$$

$$|z - a| < r$$

• a

"Disque de centre a et de rayon r "

II) Fonctions continues :

① Limite de fonctions :

- On dit que $f(z)$ tend vers une limite l lorsque z tend vers z_0 et on écrit :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 |z - z_0| < \delta$$

$$\Rightarrow |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow |f(z) - l| < \varepsilon$$

Quand la limite existe, elle est unique

- les propriétés classiques concernant la limite d'une somme, d'un produit, d'un rapporteur de deux fonctions, s'étendent du cas réel au cas complexe

② fonction continue :

- Soit z_0 un point où la fonction f prend la valeur $f(z_0)$

On dit que $f(z)$ est continue en z_0 ssi $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$
C-à-d

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

- la fonction $f(z)$ est continue dans Ω ssi elle est continue en tout point de Ω où Ω est une partie de $\mathbb{C}$

Remarques :

le point à l'infini est définie par l'image de l'origine par la transformation $t = \frac{1}{z}$

On ne peut
parler que

$+\infty$ ou $-\infty$
dans $\mathbb{R}$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = l \text{ ssi } \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |z| > \delta \Rightarrow |f(z) - l| < \varepsilon$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty \text{ ssi } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, |z - z_0| > \delta \Rightarrow |f(z) - l| > \varepsilon$$

$$\text{Notons que si } \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \text{ alors } \lim_{z \rightarrow z_0} \overline{f(z)} = \overline{l}$$

Il en résulte que :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Re}(f(z)) = \operatorname{Re}(l) \quad \text{et} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Im}(f(z)) = \operatorname{Im}(l)$$

La réciproque est également vraie

Démonstration & Exercice

Proposition

Soit $E \subset \mathbb{C}$ un ensemble et $z_0 \in E$ et

$$f: E \rightarrow \mathbb{C}.$$

Les énoncés suivantes sont équivalentes :

i) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n(\varepsilon, z_0) \quad |z - z_0| < n \Rightarrow |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$

ii) Pour toute suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de points de E converge vers z_0 ,

la suite $(f(z_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(z_0)$

iii) L'image réciproque de tout ouvert de $f(E)$ est un ouvert de E .

* Si le nombre $n(\varepsilon, z_0)$ peut être choisie indépendamment de z_0 , on dit que f est uniformément continue sur E .

Exercice TD

Étudier les fonctions :

• $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto z^2$

• $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$
 $|z| \mapsto |z|^2$

• $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto \frac{1}{z}$

Ensemble de définition, Continuité, uniformément continue.

Chapitre 18

Forme différentielle et holomorphe

I) Dérivée et forme différentielle

1/ Dérivée d'une fonction Complexe

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $z_0 \in U$.

Une fonction $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ est dite $\mathbb{C}$ dérivable en z_0 si le nombre

$$\lim_{\substack{z \rightarrow z_0 \\ z \in \mathbb{C}, z \neq z_0}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \in \mathbb{C}, h \neq 0}} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe. Cette limite, notée $f'(z_0)$ est appelée dérivée de f en z_0 .

2/ Différentiabilité d'une fonction Complexe

La fonction f est différentiable en z si :

il existe un nombre complexe $f'(z)$ tel que :

$$\forall h \in \mathbb{C}; \quad f(z+h) = f(z) + f'(z) \cdot h + o(|h|)$$

Remarques :

Les règles de dérivation (Somme, produit, quotient) sont les mêmes que celles utilisées en analyse réelle.

II) Holomorphe

1/ Définition

Une fonction f est dite holomorphe dans Ω si elle est dérivable en tout point de Ω .

Remarques

On note $\mathcal{H}(\Omega)$ (ou $\mathcal{O}(\Omega)$) l'ensemble des fonctions holomorphes

Exercice 8

Montrer que :

$\mathcal{H}(\Omega)$ est un espace vect

$\mathcal{H}(\Omega)$ est un anneau

$\mathcal{H}(\Omega)$ est sous algèbre de $C^1(\Omega)$

Correction :

18/03/2022

Proposition 8

Toute fonction dérivable en $\mathbb{C}$ est continue.
la réciproque est fausse.

Exemples 8

Soit $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto \bar{z}$

Ma f n'est pas dérivable en z et continue en z .

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \in \mathbb{R}^+}} \frac{\overline{z+h} - \bar{z}}{h} = 1, \quad \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \in \mathbb{R}^+}} \frac{\overline{z+ih} - \bar{z}}{ih} = -1$$

Donc f n'est pas dérivable.

Démonstration 8

f est dérivable en z_0

alors :

$$f(z) = f(z_0) + h f'(z_0) + o(|h|)$$

Donc $\lim_{h \rightarrow 0} f(z) = f(z_0)$

Exercice TD 8

Étudier la dérivabilité des fonctions complexes suivantes :

1. $f(z) = z_0$ (cte).
2. $f(z) = z$
3. $f(z) = |z|$
4. $f(z) = z^n$
5. $f(z) = \frac{1}{z^n}$

Remarque

Malgré que $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$

La dérivable d'une fonction en $\mathbb{R}^2$ n'implique pas que f est dérivable en $\mathbb{C}$.

III Opérations sur les fonctions Holomorphes

1 - Proposition 8

Soit u un ouvert de $\mathbb{C}$, f et g sont des fonctions holomorphes sur u alors :

1. $f + g$ est holomorphe
2. $f \times g$ " "
3. f/g " " sur $u \setminus A$ avec $A = \{z \in \mathbb{C} / g(z) = 0\}$

4. Si f est holomorphe au voisinage de z_0 et g au voisinage de $f(z_0)$ alors $g \circ f$ est holomorphe au voisinage de z_0

et donc :

$$(\lambda f)' = \lambda f'$$

$$(f+g)' = f' + g'$$

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$(g \circ f)' = f' \cdot g'(f)$$

2. Ensembles Connexes

On dit qu'une partie $E \subset \mathbb{C}$ est Connexe si elle vérifie l'une des propositions équivalentes suivantes :

1. il n'existe pas de partition de E en deux ouverts disjoints non vides.
2. Il n'existe pas de partition de E en deux fermés disjoints non vides.
3. Les seules parties ouvertes de E sont $\emptyset$ et E .
4. Toute application de E dans $\{0, 1\}$ est Constante.

Démonstration : Exercice (équivalence) 😊

3. Théorème :

Soient U un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe.
Si $f' = 0$ alors f est Constante sur U .

4) Corollaire :

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$.
Une fonction holomorphe sur U dont la dérivée est nulle est Constante sur chaque composante Connexe de U .

VI) Linéarité de la différentielle :

Soit f une fonction sur $\mathbb{C}$ holomorphe et considérons l'application :

$$df_{z_0} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$
$$z \mapsto f'(z_0) \cdot z$$

au voisinage de z_0 .

Cette application est Linéaire.

1. $\mathbb{R}$ -différentiabilité et $\mathbb{C}$ -différentiabilité

Trois espaces d'applications linéaires interviennent :

- $L_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ des applications $\mathbb{R}$ -linéaires de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ (où $\mathbb{C}$ est identifié à $\mathbb{R}^2$ en effet $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$).
- Donc, c'est identique l'espace des applications $\mathbb{R}$ -linéaires de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ noté $L(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$

La différentielle $df(x_0, y_0)$ d'une application $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x+h_1, y+h_2) = f(x, y) + df(x_0, y_0) \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + o(\|h_1, h_2\|).$$

appartient à cette espace.

- $L_{\mathbb{C}}^{\mathbb{C}}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ des app^{ns} $\mathbb{R}$ -linéaires de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ ($\dim = 2$).

Notons dx et dy les applications qui à $z = x+iy \in \mathbb{C}$ associent $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$ respectivement, c'est à dire :

$$\operatorname{Re}(z) = d_x(x+iy) = x \quad \text{et} \quad d_y(x+iy) = y = \operatorname{Im}(z)$$

$$\text{Comme } \begin{cases} dx(1) = 1 & , & dy(1) = 0 \\ dx(i) = 0 & , & dy(i) = 1 \end{cases}$$

le couple (dx, dy) forme une $\mathbb{C}$ base de $L_{\mathbb{R}}^{\mathbb{C}}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$
la considération de :

$$dz = dx + i dy \quad \text{et} \quad \overline{dz} = dx - i dy.$$

permet de désigner le couple $(dz, \bar{dz})$ comme étant
 une base du $\mathbb{C}$ espace vectoriel $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}^{\mathbb{C}}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$

• $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}^{\mathbb{C}}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ de dimension 1 espace vectoriel sur $\mathbb{C}$
 des applications de la forme

$$z \mapsto \alpha z \quad (\alpha \in \mathbb{C})$$

Donc dz est une base de $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}^{\mathbb{C}}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$

La multiplication par $f'(z_0)$ définit une similitude
 du plan complexe de rapport $|f'(z_0)|$ et
 d'angle $\arg f'(z_0)$.

2. Applications $\mathbb{C}$ linéaires

Les fonctions de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ et $\mathbb{C}$ linéaires sont de la forme

$$f(z) = \alpha z \quad \alpha z = (ax - by) + i(bx + ay)$$

On peut définir $\tilde{f}$

$$\tilde{f} : \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$$

$$\text{par } \tilde{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \rho \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

3. Lemme

Une application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est $\mathbb{C}$ linéaire si et seulement
 si l'application $\tilde{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ qui lui est associée
 est $\mathbb{R}$ -linéaire et dont la matrice dans une base
 de $\mathbb{R}^2$ est de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

4. Proposition

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ et $z_0 \in U$

f est holomorphe en z_0 ssi $\tilde{f}$ est $\mathbb{R}$ -différentiable
 en z_0 et si sa différentielle $d_{z_0} f$ au z_0 est une
 application $\mathbb{C}$ linéaire

Preuve: Exercice

5) Théorème de (Cauchy Reiman)

Soit $u \subset \mathbb{C}$ un ouvert et $z_0 = x_0 + iy_0 \in u$
les propriétés suivantes sont équivalentes.

- 1- la fonction $f: u \rightarrow \mathbb{C}$ est différentiable en z_0
- 2- L'application $\tilde{f}: u \rightarrow \mathbb{R}^2$ est $\mathbb{R}$ différentiable et vérifie les conditions de Cauchy - Reiman

$$\frac{\partial \tilde{P}}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial y}(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial \tilde{P}}{\partial y}(x_0, y_0) = - \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x}(x_0, y_0)$$

- 3- L'application $\tilde{f}$ est $\mathbb{R}$ -

"Intégration Complexe"

I) Arcs paramétriques :

On appelle arc paramétré, une application γ continue, définie sur un intervalle $[t_0, t_1]$ compacte et à valeurs dans $\mathbb{C}$.

L'origine de l'arc γ est un point $z_0 = \gamma(t_0)$ et son extrémité est le point $z_1 = \gamma(t_1)$.

Lorsque $z_0 = z_1$, on dit que γ est un **lacet**.
Le support de γ est l'ensemble des points $\gamma(t)$ avec $t \in [t_0, t_1]$, on le note $\text{Supp}(\gamma)$.

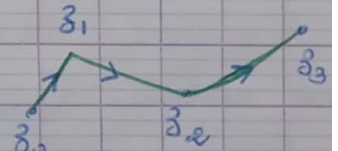
Exercice :

Montrer que $\text{Supp}(\gamma)$ est un compact.

Exemple :

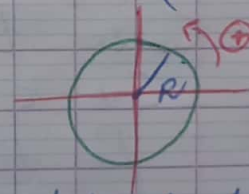
1* Lignes polygonales :

$$\gamma(t) = \begin{cases} (1-t)z_0 + t z_1 \\ (1-t)z_1 + t z_2 \\ (1-t)z_2 + t z_3 \end{cases}$$



2* Cercle d'équation $x^2 + y^2 = R^2$ avec $R > 0$.

On définit le lacet γ par $\gamma(t) = R e^{it}$
 $0 \leq t \leq 2\pi$



Courbe
de Jordan
lacet simple

L'orientation d'un arc est primordial dans le traitement de l'intégration dans le corps $\mathbb{C}$. C'est pour cela on définit le sens direct à partir de l'origine et par l'arc $\gamma(t) = R e^{it}$.
Le sens indirect par l'arc $\gamma(t) = R e^{-it}$.

le fait de prendre $0 \leq t \leq 2\pi$ signifie que l'arc est parcouru une seule fois, on dit que c'est un lacet simple ou une courbe de Jordan.

Opérations sur les chemins

Cas 1 : Soit $\gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}$ et $\gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{C}$ deux chemins tel que $\gamma_1(b_1) = \gamma_2(a_2)$ de chemin juxtaposé $\gamma_2 + \gamma_1$ (Concaténé) dans cet ordre est le chemin défini sur $[a_1, b_1 + b_2 - a_2]$

par :

$$\gamma : [a_1, b_1 + b_2 - a_2] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$t \mapsto \begin{cases} \gamma_1(t) & \text{si } t \in [a_1, b_1] \\ \gamma_2(t) & \text{si } t \in [b_1, b_1 + b_2 - a_2] \end{cases}$$

Dans ce cas :

$$\text{Im}(\gamma_2 + \gamma_1) = \text{Im}(\gamma_2) \cup \text{Im}(\gamma_1).$$

Im signifie chemin :

Cas 2 : le chemin opposé :

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin.

On définit le chemin opposé γ par :

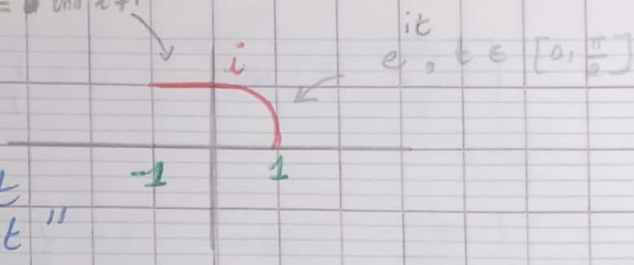
$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$t \mapsto \gamma(a + b - t).$$

Exemple : la courbe $C = \{e^{it}, t \in [0, \frac{\pi}{2}]\} \cup \{(1-t)i + t(-1+i), t \in [0, 1]\}.$

$$S: t \mapsto (1-t)i + t(1+i)$$

$$S: t \mapsto (1-t)i + t(1+i)$$



"Composé d'un arc et d'un segment"

Définition 8

Soit $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin de classe C^1 par morceaux, on appelle longueur de γ le nombre

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

II) Intégration le long d'un chemin (ou d'une courbe ou courviligne).

Définition 8

Soit D un domaine non vide de $\mathbb{C}$ et soit C une courbe paramétrisée par un chemin de classe C^1 ,

$$\gamma: [a, b] \rightarrow D$$

$$t \mapsto \gamma(t)$$

et soit f une fonction de D vers $\mathbb{C}$ continue sur tout point du chemin C .

On appelle intégrale de f le long de la courbe C et on la note $\int_C f(z) dz$ le nombre complexe

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

Exercice 8

Calculer les intégrales suivantes :

$$\int_C z^2 dz \quad \text{où} \quad C = \left\{ \gamma(t) = e^{it}, 0 \leq t \leq \frac{3\pi}{2} \right\}$$

$$\int_C z^2 dz \quad \text{où} \quad C = \left\{ \gamma(t) = e^{-it}, 0 \leq t \leq \frac{3\pi}{2} \right\}$$

$$\int_C \frac{dz}{z} \quad \text{on} \quad C = \{ \gamma(t) = e^{it} \mid 0 \leq t \leq 2\pi \}$$

$$\int_C \frac{dz}{z} \quad \text{on} \quad C = \{ \gamma(t) = e^{it} \mid 0 \leq t \leq 4\pi \}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \int_C z^2 dz &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (e^{it})^2 (e^{it})' dt \\ &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} e^{2it} e^{it} dt \\ &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} i e^{3it} dt \\ &= \frac{1}{3i} [e^{3it}]_0^{\frac{3\pi}{2}} = \frac{1}{3} [e^{3it}]_0^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{3} (e^{9i\frac{\pi}{2}} - 1) = \frac{1}{3} (i - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \int_C z^2 dz &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (e^{-it})^2 (e^{-it})' dt \\ &= -i \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (e^{-2it}) e^{-it} dt \\ &= -i \int_0^{\frac{3\pi}{2}} e^{-3it} dt \\ &= -i \left[-\frac{1}{3i} e^{-3it} \right]_0^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{3} [e^{-9i\frac{\pi}{2}} - 1] \\ &= -\frac{1}{3} (i + 1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \int_C z^2 dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^{it})^2 (e^{-it})' dt \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -e^{-2it} \times i e^{-it} dt \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -i e^{-3it} dt \\
 &= \frac{1}{3} \left[e^{-3it} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{1}{3} \left(e^{-\frac{3\pi i}{2}} - 1 \right) = \frac{1}{3} (i - 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 e^{\frac{3\pi i}{2}} &= \cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) \\
 &= \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \\
 &= 0 + i = i
 \end{aligned}$$

Propriétés :

Les propriétés classiques d'intégration dans $\mathbb{R}$ restent valables pour l'intégration sur un chemin dans $\mathbb{C}$.
On a :

- $\int_{\gamma} (f_1(z) + f_2(z)) dz = \int_{\gamma} f_1(z) dz + \int_{\gamma} f_2(z) dz$
- $\int_{\gamma} (\lambda f(z)) dz = \lambda \int_{\gamma} f(z) dz \quad (\lambda \in \mathbb{C})$
- $\int_{\gamma_1 + \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$
- $\int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz$

sous la condition d'existence et γ un chemin de $\mathbb{C}$.

Lemme 8

On a :

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq L(\gamma) \sup_{z \in \text{Supp } \gamma} |f(z)|$$

III Fonctions Analytiques

① Définitions

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ et $z_0 \in U$.
On dit que :

- ① f est analytique en z_0 ssi $\exists r > 0$ tq $D(z_0, r) \subset U$ et une série entière $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ de rayon de convergence au moins égale à r tq :

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \quad \forall z \in D(z_0, r).$$

- ② f est analytique sur U si f est analytique sur tout point de U .

Il en découle :

② Proposition

- Si f est analytique alors f est différentiable sur U .

- Le développement en série de f coïncide avec son développement en Taylor et on a :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

Théorème

Soient U et V deux ouverts de $\mathbb{C}$
 $f: U \rightarrow V$ et $g: V \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions telles que f
est analytique dans U et g analytique sur V .
Alors :

$g \circ f$ est analytique sur U .

Définition :

Une fonction analytique sur $\mathbb{C}$ s'appelle une
fonction entière.